小五上學期數學・期中B卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段與延長，為設計估計，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。依題目留下算式、判斷理由或作圖。

可用等值分數和不同正確解法；只有明問最簡分數才需約到最簡。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

圖形尺寸以文字標示為準，不從示意圖量出未給的數值。

教師施測前必讀

本館跨版本參考主題，非全國統一學期順序；先核對學校已教範圍。A／B／C改變資料與決策條件，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

每條規準獨立給分；有子分者逐項給。單條未拆子分者符合全給、不符合0。接受有效最簡答、等值分數、帶分數或假分數、不同正確算法與圖解；只有題目明問最簡分數才要求約到最簡。不得增加未問的步驟或理由。

可中性朗讀、放大、口述或依學生逐步指示代筆。數學選擇由學生作，不以字跡、速度、美觀或精細動作代替數學能力。前步算錯不連扣後步一致方法分；正確數值分仍按標準值。題幹已明示單位可省重複字樣，所求量須可辨認。

本卷評紙筆答案與製圖作品，不宣稱已觀察實物摺疊、測量工具使用或動作熟練度。若調整為真實操作須另訂觀察紀錄，不以本卷得分代替。

所有情境與資料均為虛構，不要求提供真實兒童或家庭資料。圖形除明示方格相等外是示意，不從螢幕或列印尺寸推測未給數值。

小數最多至千分位，乘除只限10的位值關係；分數加減可異分母。因數倍數限正整數。幾何不考圓周長、圓面積或立體體積。接受用完整已知條件得到的等效解法。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、直尺、大張方格紙；期末扇形題可用圓形模板及量角器。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段數學與製圖	100分	以算式、數據、理由或圖形留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

B：區間缺位、逆推並檢查中途、每袋下限、非最小公倍數訂單、圖示等值與容量方案比較。

本階段數學與製圖

依各題要求完成；需要理由或算式的地方已在題目明列。

第1題｜10分

g5s1-mathematics-midterm-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-01 多位小數與位值

列出□所有可能數字，用位值說明沒有其他答案；再寫3.058是多少個千分之一，及3.058×10。

□是一個0至9的數字。要讓3.□58嚴格大於3.4且嚴格小於3.6。

參考答案

□可填4、5；十分位小於4則不到3.4，大於或等於6則超過3.6。3.458和3.558均符合。3058個千分之一；30.58。

答案說明

十分位先決定範圍，數字4仍有後面的0.058，使3.458嚴格大於3.4。

逐分項規準

分項1｜3分

只列4、5，兩個皆有。

分項2｜3分

說明小於4不行、6以上不行，並確認4與5可行；各1分。

分項3｜2分

3058個。

分項4｜2分

30.58。

第2題｜12分

g5s1-mathematics-midterm-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-02 多位小數的加減

列式倒推起初存量；算借出後、放回前的存量；判斷整個過程是否符合規定，引用各階段存量或最少存量；再把兩個動作依原順序算一次核對最後4.008。

模型材料櫃起初有若干公尺帶。先借出1.875公尺，後放回0.64公尺，最後有4.008公尺。規定任一時刻櫃內都不得少於3公尺。

參考答案

起初4.008－0.640＋1.875＝5.243；借後3.368；符合，最少3.368≥3。核對5.243－1.875＋0.640＝4.008。

答案說明

倒推時撤銷放回、撤銷借出；規定需檢查中途而不只是最後。

逐分項規準

分項1｜4分

倒推式2分、5.243為2分。

分項2｜2分

3.368。

分項3｜3分

符合1分，引用最少3.368≥3或三階段均≥3為2分。

分項4｜3分

依原動作正確核對式與4.008。

第3題｜12分

g5s1-mathematics-midterm-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-03 因數與公因數

求32與48最大公因數；分別算8袋、16袋時每袋的筆和橡皮數，選可用方案並用「至少3枝筆」說明排除另一案。

32枝模型筆和48個紙橡皮全部分成相同袋；每袋兩種物品各自同數、不可剩。候選袋數只有8或16；每袋至少3枝筆。

參考答案

最大公因數16。8袋：4枝筆、6個橡皮；16袋：2枝筆、3個橡皮。選8袋，4≥3；16袋每袋2枝＜3。

答案說明

最大公因數允許分完，但未必符合每袋最低內容要求。

逐分項規準

分項1｜2分

最大公因數16。

分項2｜4分

兩案四個每袋數各1分。

分項3｜2分

選8袋。

分項4｜4分

已算出8袋時每袋4枝筆且選8袋，即得2分，不另要求重寫4≥3；說明16袋每袋2枝筆未達至少3枝，得2分。

第4題｜12分

g5s1-mathematics-midterm-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-04 倍數與公倍數

先求8和14的最小公倍數，再找符合90至130的總張數並核對它在範圍內；算兩種包法各需幾包，用乘法核對。

同一批圖卡可選每包8張或每包14張，兩種包法都要剛好用完。訂單至少90張、至多130張。

參考答案

最小公倍數56；總張數112。每包8張需14包，每包14張需8包；8×14＝112，14×8＝112。

答案說明

最小公倍數56小於訂單下限，要找下一個公倍數112；再下一個168已超上限。

逐分項規準

分項1｜3分

最小公倍數56。

分項2｜3分

112且符合區間；112為2分，範圍核對1分。

分項3｜2分

14包、8包各1分。

分項4｜4分

兩種包法乘法核對各2分。

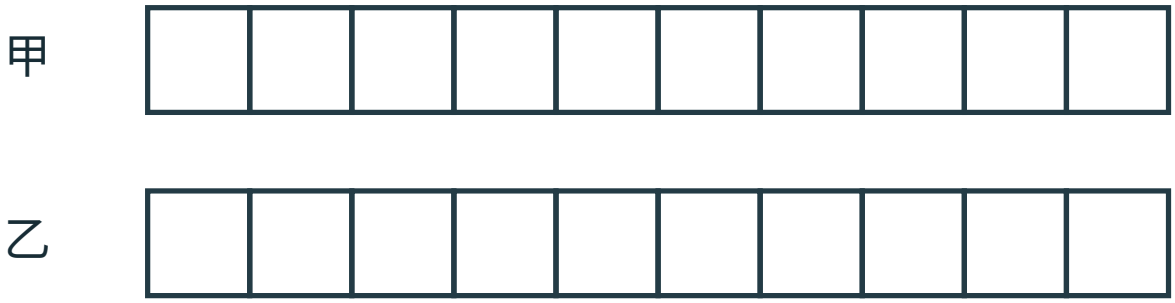
第5題｜12分

g5s1-mathematics-midterm-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-05 擴分約分與通分

在兩條紙帶標出各自的量；寫4/5的分母為10的等值分數；比較兩量並以圖中格數說明；再把7/10擴分成分母30。

下圖兩條紙帶同長，每條代表1且各有10等份。甲要表示4/5，乙要表示7/10。



兩條相同長度的空白紙帶，甲乙各分10等份；未預先著色。

參考答案

甲標8格，乙標7格；4/5＝8/10＞7/10；同樣一格下8格多於7格。7/10＝21/30。

答案說明

甲每個五分之一相當於兩個十分之一；整體相同且十等份，格數才能直接比較。

逐分項規準

分項1｜4分

甲8格與乙7格各2分，容許不連續但清楚的標記。

分項2｜2分

4/5＝8/10。

分項3｜3分

甲較大1分、同等分格數8＞7的理由2分。

分項4｜3分

21/30。

第6題｜14分

g5s1-mathematics-midterm-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-06 異分母分數的加減

列式求兩零件合計用量；判斷材料是否夠，算剩下或不足的量；用合計用量與差量的一個算式核對供應量。

兩個模型零件分別需要5/8公尺與7/12公尺材料。供應袋內共有1又1/4公尺，不能另取材料。

參考答案

合計15/24＋14/24＝29/24＝1又5/24；供應30/24，夠，剩1/24。29/24＋1/24＝30/24＝1又1/4。

答案說明

需求超過1不代表超過1又1/4；通分後須與實際供應量比較。

逐分項規準

分項1｜4分

正確加法式2分、29/24等值2分。

分項2｜2分

材料夠。

分項3｜4分

剩1/24公尺或等值答案得4分；可由求差或後面的供應量核對式確認，不另要求供應減需求的減法式。若數值錯誤但有正確求差方法，可得2分方法分。

分項4｜4分

核對式與供應量一致。

第7題｜14分

g5s1-mathematics-midterm-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-07 整數四則與分配律

分別列連除或除以總袋數的式子，算三案每袋張數；選出所有容量合格的方案。說明甲乙為何每袋相同、丙為何不合格。

288張卡全部平均分裝。甲：4盒，每盒3袋；乙：6盒，每盒2袋；丙：4盒，每盒2袋。每袋最多裝30張。

參考答案

甲288÷4÷3＝24；乙288÷6÷2＝24；丙288÷4÷2＝36。甲乙合格，都有12袋均分288張；丙36＞30。

答案說明

決定每袋量的是總份數，不是只看盒數或只看每盒袋數。

逐分項規準

分項1｜6分

三案各2分：合理算式1分、正確張數1分。

分項2｜2分

只選甲乙。

分項3｜3分

甲乙各有12袋，均分同樣288張。

分項4｜3分

丙每袋36超過30。

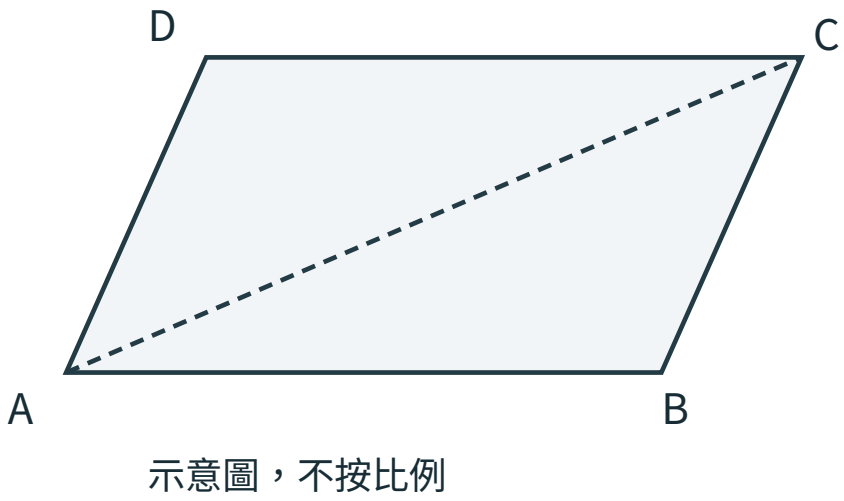
第8題｜14分

g5s1-mathematics-midterm-b-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-08 多邊形的邊與角

求三角形ABC的∠BCA、平行四邊形整個∠C及∠D，寫出求兩個C角各用的角度關係。判斷原三邊及改後三邊能否成三角形，各用不等式說明。

平行四邊形ABCD畫對角線AC，∠B＝112°，三角形ABC在A的內角∠BAC＝28°。另有三條邊2、6、9公分；只准把9公分那條改成7公分。



示意圖，不按比例

平行四邊形ABCD示意；A左下、B右下、C右上、D左上。數值以題設為準，不按圖量角或量長。

參考答案

∠BCA＝40°；整個∠C＝68°；∠D＝112°。180－112－28＝40；四邊形角和360且對角相等，所以兩個其餘角合136、各68。原2＋6＜9不行；改後2＋6＞7可以。

答案說明

AC分開的是C的整個內角，三角形的40°不能當作平行四邊形整個C角。

逐分項規準

分項1｜2分

∠BCA＝40°。

分項2｜2分

整個∠C＝68°。

分項3｜2分

∠D＝112°。

分項4｜4分

三角形內角和推算2分、平行四邊形對角相等加四角和或鄰角互補推算2分。

分項5｜4分

原不能及2＋6＜9共2分，改後可以及2＋6＞7共2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五上數學15課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1

逐課核對release26原始JSON；01–08為期中，09–15為期末主題，期末另20分前半回顧。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材正式課綱引註；本次未重新擷取官方頁，學期分配為本館編輯參考。